

NoteVision OMR

Анализ сканированных нотных документов РГБ

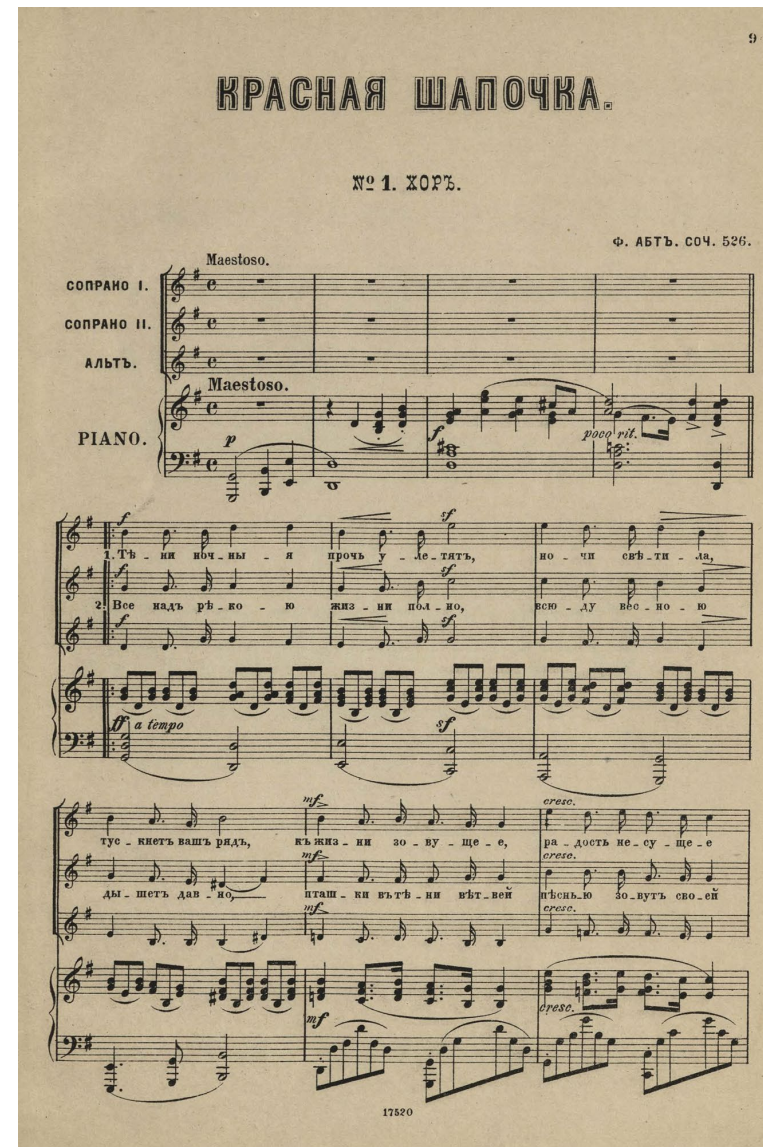
- PDF-сканы доступны для просмотра, но не для музыкального анализа
- Нужно автоматически находить нотные страницы
- Целевой результат: редактируемые MXL и MIDI

PDF/MRC → pages → detector → labels → OMR candidates → 300
DPI → Audiveris → MXL → music21 → MIDI → Ableton



Национальный
исследовательский

**Томский
государственный
университет**



От изображения документа к музыкальным данным

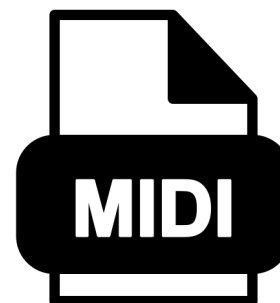
Цель и границы MVP

Что именно проверяет проектный прототип

Цель: локальный pipeline PDF/MRC → MXL → MIDI

Входит в MVP

- импорт PDF/MRC
- извлечение страниц
- детекция + ручная валидация
- Audiveris OMR
- MXL → MIDI



Не входит в MVP

- web UI / REST API
- собственная OMR-модель
- экспертная проверка всех нот
- поиск по мелодии
- промышленное масштабирование

Данные и ручная валидация

Корпус, разметка и контроль ошибок

6

документов

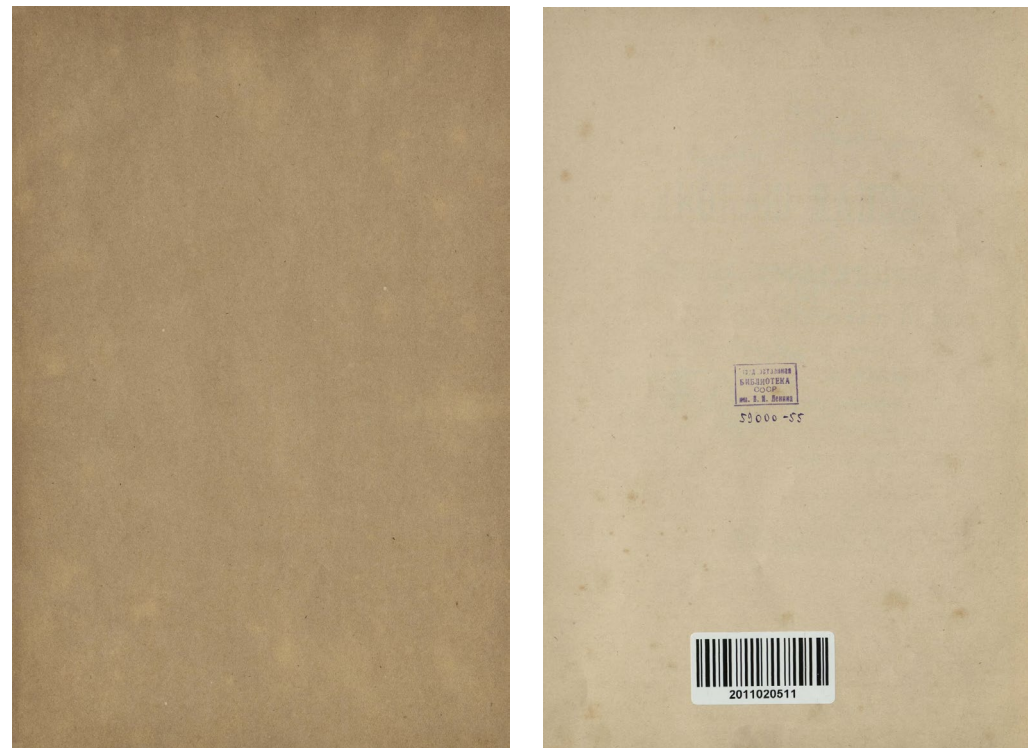
434

страницы

392

OMR-кандидата

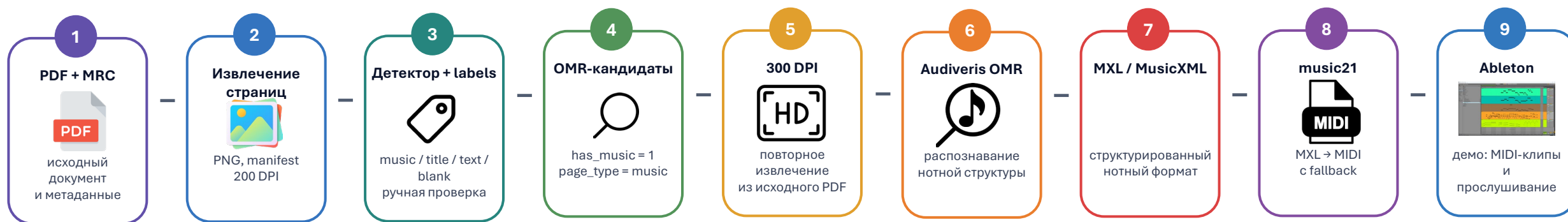
- ручная проверка через HTML review gallery
- исправлено 7 пустых страниц
- исходники и outputs не коммитятся



Исправленные страницы: rsl01001872102/page_003, page_004,
page_059–page_063

Архитектура pipeline

Гибридный подход: CV + ручная проверка + Audiveris + music21



OpenCV + rules

быстрый отбор
нотных страниц

Ручная валидация

снижение
false positive

Audiveris

распознавание
нотной структуры

music21

конвертация
MXL → MIDI

Качество детектора нотных страниц

Метрики на 434 валидированных страницах

0.9816

Accuracy

0.9800

Precision

1.0000

Recall

0.9899

F1

Confusion matrix

Actual / Predicted	non-music	music
non-music	TN = 34	FP = 8
music	FN = 0	TP = 392

Главный вывод: FN = 0 на текущей выборке

Основная ошибка — false positive: лишние страницы можно отсеять ручной проверкой.



OMR: почему понадобилось 300 DPI

Сравнение технической устойчивости Audiveris на 200 DPI и 300 DPI

200 DPI: бинарные страницы



Успешно: 6
Ошибки: 4
Успешность: 60%

Audiveris часто завершался с ошибкой на этапе PAGE: interline
был слишком маленьким.

300 DPI: исходные страницы для OMR



Успешно: 50
Ошибки: 0
Успешность: 100%

После отдельного извлечения страниц в 300 DPI
все 50 кандидатов обработаны технически успешно.

Успешно обработано OMR-кандидатов

200 DPI

6/10

300 DPI

50/50

Вывод: для OMR используем отдельное извлечение исходных страниц в 300 DPI.
Бинарные изображения после предобработки хуже подходят для Audiveris.

Пустые страницы исключаются после ручной валидации; technical success ≠ музыкальная точность.

MXL → MIDI → Ableton

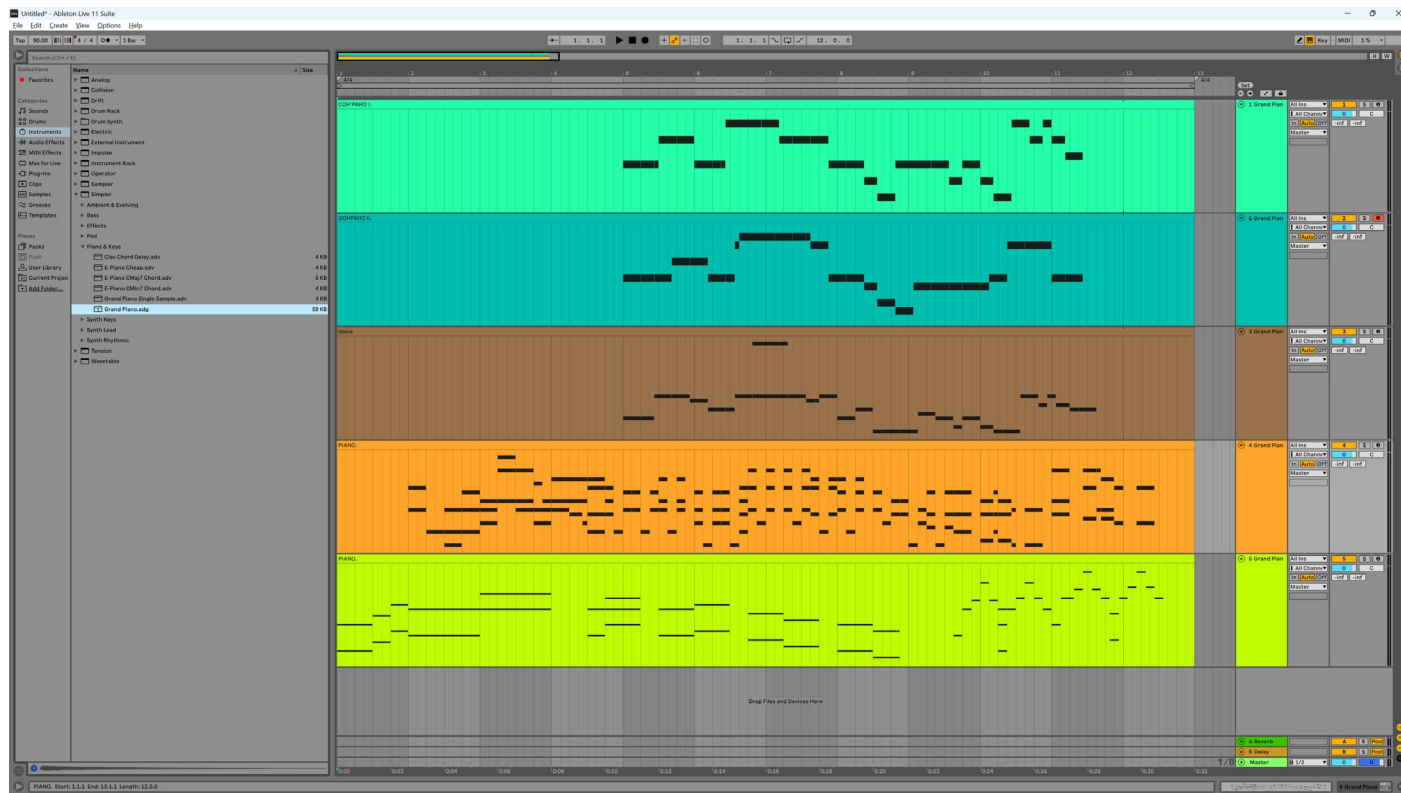
Проверка практического использования результата

Batch MXL → MIDI

- 10 success / 0 failed
- 1 файл: режим no_repeats
- MIDI импортирован в Ableton
- демо: 5–10 секунд воспроизведения

PDF/MRC → pages → detector → labels → OMR candidates → 300
DPI → Audiveris → MXL → music21 → MIDI → Ableton

Важно: MIDI импортируется технически, но музыкальную
точность надо проверять экспертно.



Ограничения и развитие

MVP работает; качество OMR ещё нужно измерить

Ограничения

- малый корпус
- частично ручная разметка
- нет symbol-level ground truth
- technical success ≠ музыкальная точность
- правовой режим MXL/MIDI требует проверки

Roadmap к ВКР

- расширить корпус
- экспертно проверить MXL/MIDI
- оценить pitch/duration/voice errors
- сравнить OMR-подходы
- добавить поиск и UI/API

MVP показывает полный технический путь от нотного PDF до MIDI.

